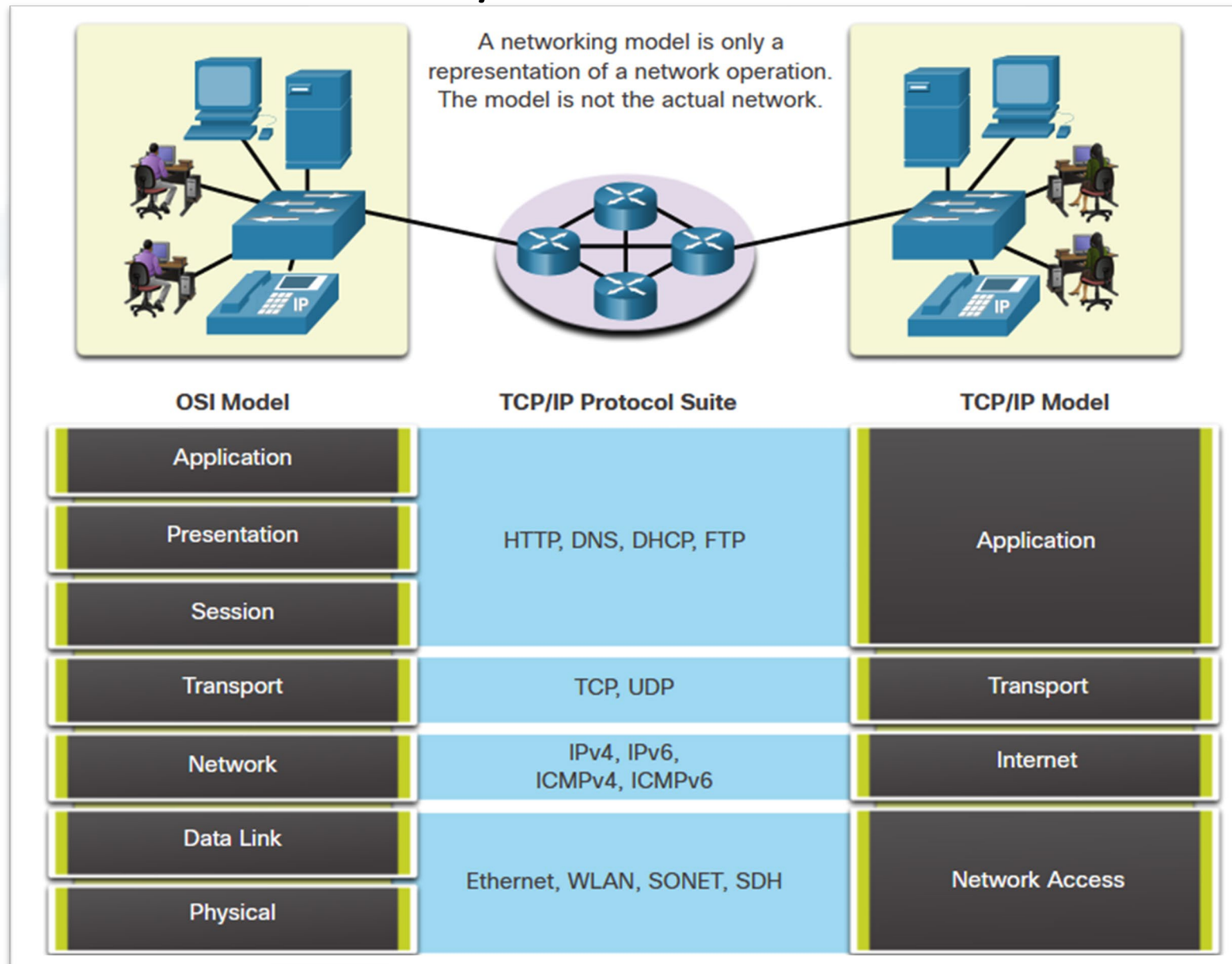


Einführung IP-Adressierung

Aufbau IPv4-Adresse (Wiederholung)



OSI-Model und TCP/IP-Model



Warum eigentlich IP-Adressierung?

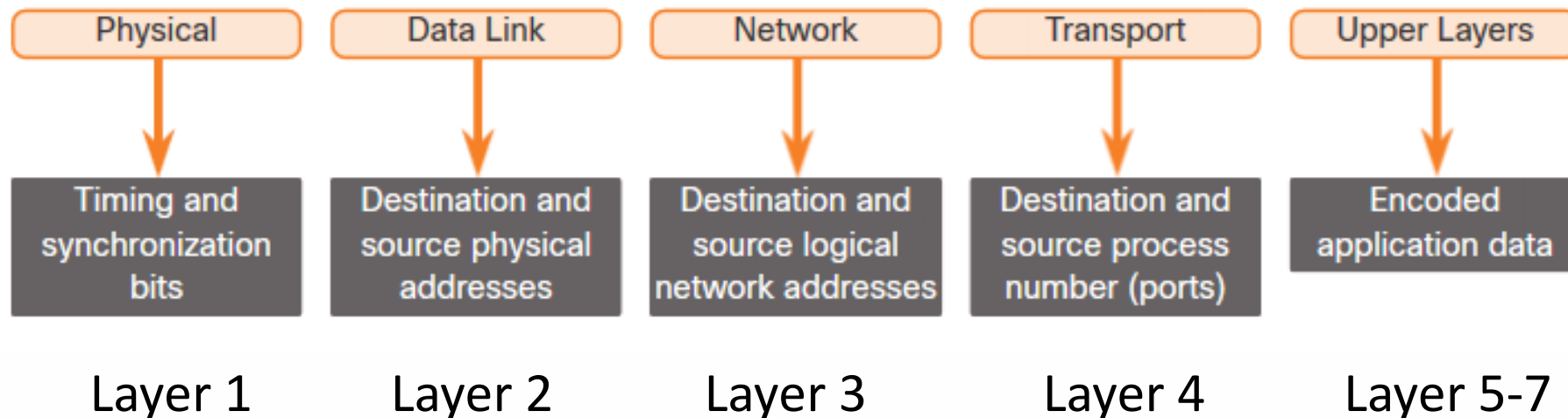


Warum eigentlich IP-Adressierung?

- Protokoll zur Wegfindung durch das Internet
- Hierarchische Adressierung möglich → Subnetting
- Warum eignen sich MAC-Adresse als Adressierung nur in lokalen Netzen?
 - Keine Gruppierung möglich
 - Bei MAC-Adressen müssten alle Router/Vermittlungsstellen wissen, wo welche MAC-Adresse sich befindet. (Handy wechselt ständig den Standort)
 - Netzwerkkarte fällt aus → alle Router müssten die MAC-Adresse der neuen Netzwerkkarte lernen
- Eindeutige Adressierung von Endgeräten
- Kapselt den Transport Layer

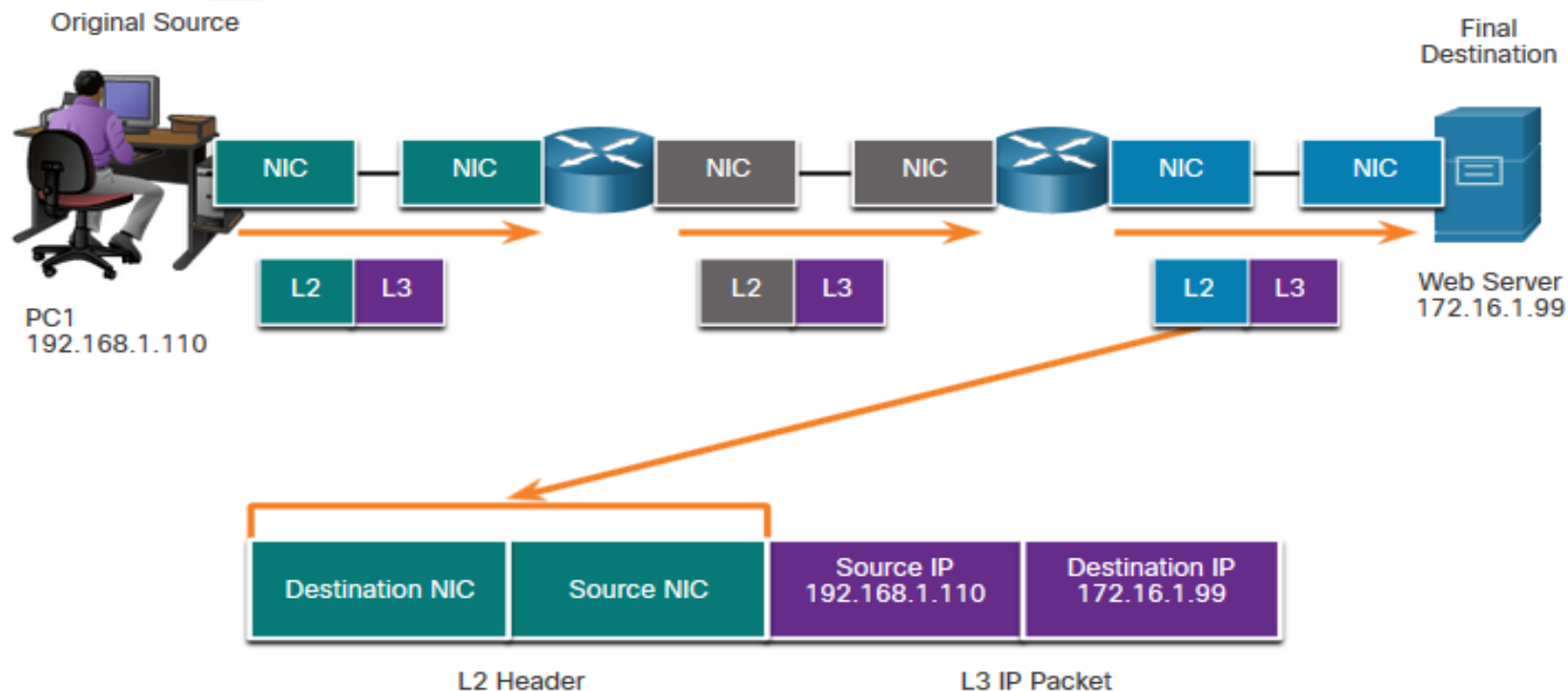
Adressierung

- **Quell- und Zieladressen der Vermittlungsschicht (Layer 3)** – Verantwortlich für die Zustellung des IP-Pakets von der ursprünglichen Quelle zum endgültigen Ziel
- **Quell- und Zieladressen der Sicherungsschicht (Layer 2)** – Verantwortlich für die Bereitstellung des Frames von einer Netzwerkkarte (NIC) an eine andere Netzwerkkarte im selben Netzwerk.



Layer 2 und Layer 3 Adressierung

- Beachten Sie, dass das **Paket** nicht geändert wird, aber der **Frame** geändert wird, daher ändert sich die L3-IP-Adressierung nicht von Netzsegment zu Netzsegment, sondern nur die L2-MAC-Adressierung.
- Die L3-Adressierung bleibt gleich, da sie global ist und das endgültige Ziel immer noch der Webserver ist.



IPv4	vs.	IPv6
Deployed 1981		Deployed 1998
32-bit IP address		128-bit IP address
4.3 billion addresses		7.9×10^{28} addresses
Addresses must be reused and masked		Every device can have a unique address
Numeric dot-decimal notation		Alphanumeric hexadecimal notation
192.168.5.18		50b2:6400:0000:6c3a:b17d:0000:10a9 (Simplified - 50b2:6400::6c3a:b17d:0:10a9)
DHCP or manual configuration		Supports autoconfiguration

Network Layer

(Vermittlungsschicht - Layer 3)

Adressierung: Private und öffentliche IP-Adressbereiche

Private IP-Adressen

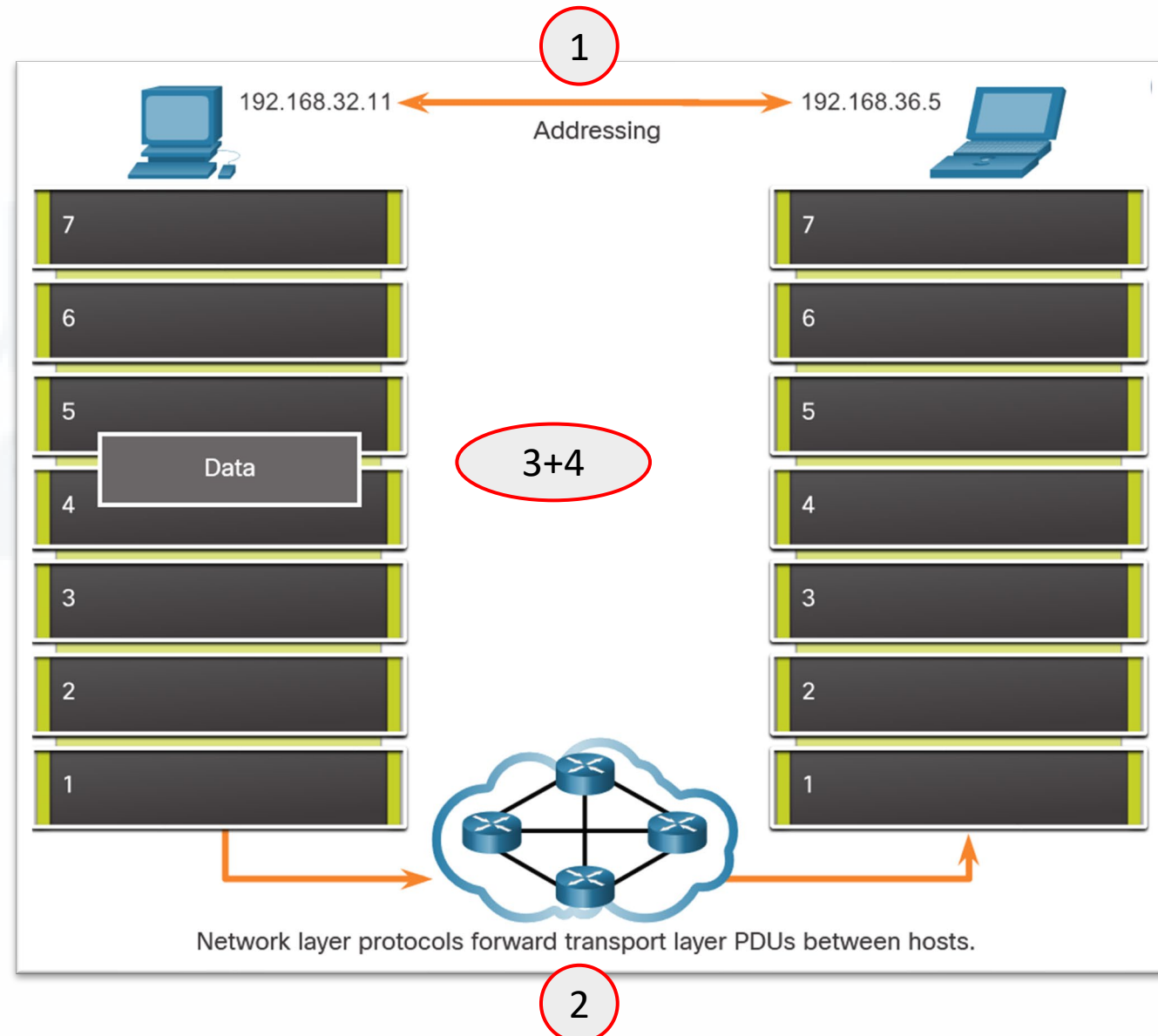
- Klasse A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255
- Klasse B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255
- Klasse C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Öffentliche IP-Adressen

- 1.0.0.0 – 9.255.255.255
- 11.0.0.0 – 126.255.255.255
- 129.0.0.0 – 169.253.255.255
- 169.255.0.0 – 172.15.255.255
- 172.32.0.0 – 191.0.1.255
- 192.0.3.0 – 192.88.98.255
- 192.88.100.0 – 192.167.255.255
- 192.169.0.0 – 198.17.255.255
- 198.20.0.0 – 223.255.255.255

Die Vermittlungsschicht (Layer 3)

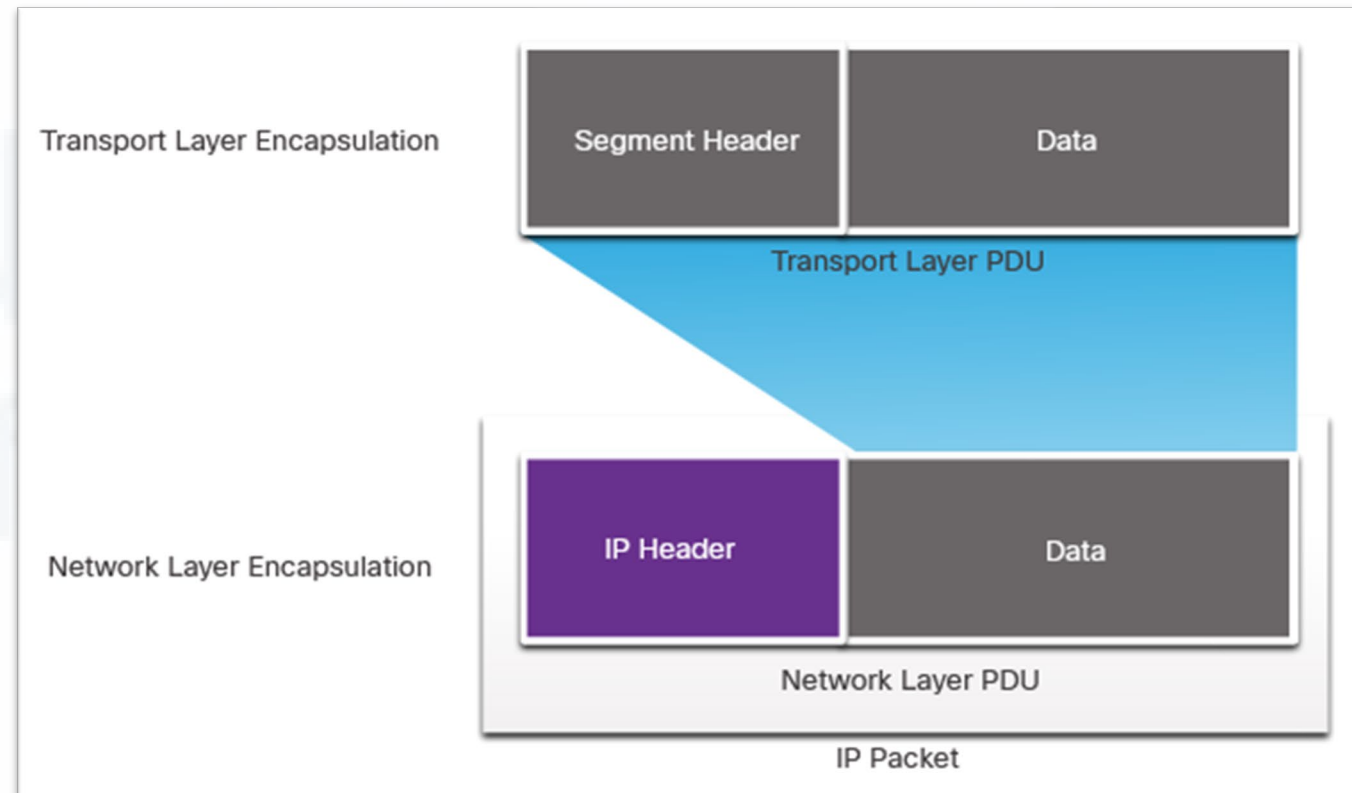
- IP-Version 4 (IPv4) und IP-Version 6 (IPv6) sind die grundlegenden Kommunikationsprotokolle der Vermittlungsschicht. Es gibt noch weitere Protokolle auf Layer 3.
- Die Vermittlungsschicht führt vier grundlegende Operationen aus:
 - 1) **Adressierung** der Endgeräte
 - 2) **Routing**
 - 3) **Kapselung** (senden)
 - 4) **Entkapselung** (empfangen)



IP-Kapselung

- IP **kapselt** das Datensegment aus der Transportschicht
- IP kann entweder ein IPv4- oder IPv6-Paket verwenden. Dies hat **keine Auswirkung** auf das Datensegment das von der Transportschicht (Schicht 4) übergeben wurde.
- Das IP-Paket wird von allen **Layer-3-Geräten** untersucht, während es das Netzwerk durchquert.
- Die IP-Adressierung bleibt von Quelle bis zum Ziel **unverändert**.

Hinweis: NAT ändert die Adressierung.
Wir hier nicht thematisiert



NetAcad - Networking Devices and Initial Configuration

Video: 5.1.1 – Data Encapsulation

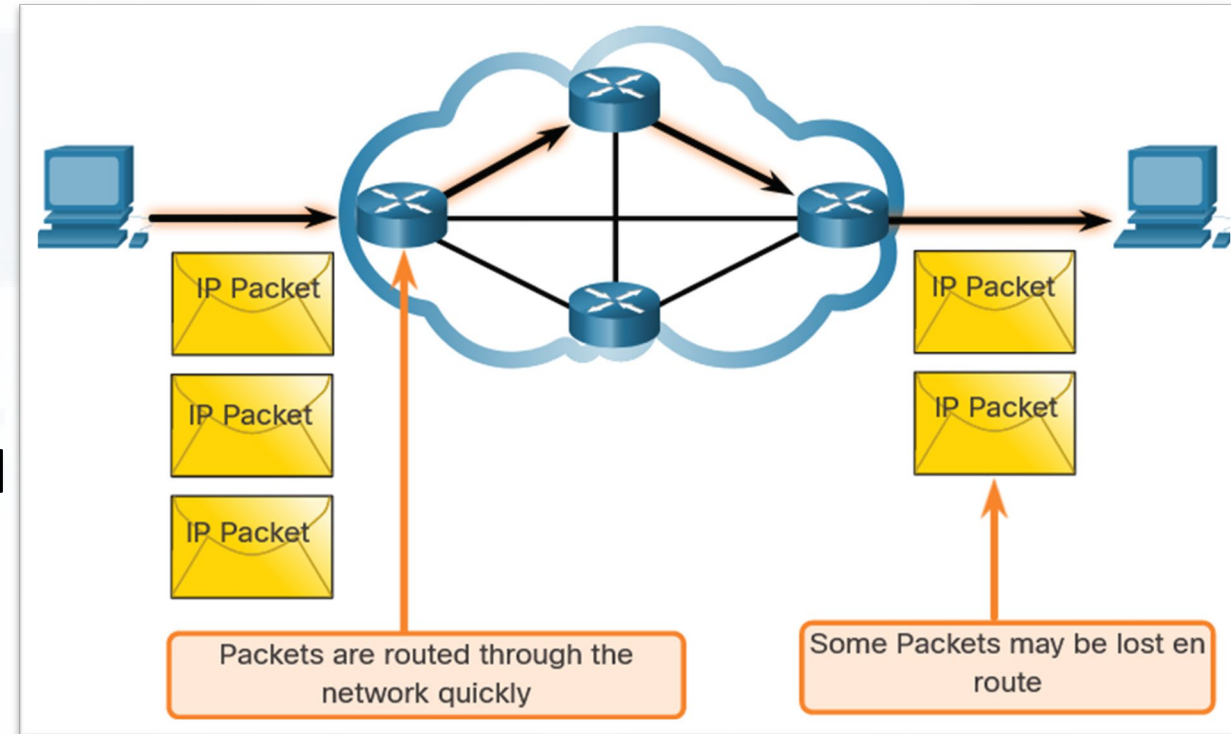
Eigenschaften IPv4: Verbindungslos (I)

- Vor dem Senden von Datenpaketen wird **keine explizite Verbindung** mit dem Ziel aufgebaut.
- Die verbindungslose Kommunikation ist konzeptionell vergleichbar mit dem Versand eines Briefes an jemanden, ohne den Empfänger vorher zu benachrichtigen.
- IP erfordert **keinen anfänglichen Austausch von Steuerinformationen**, um eine Ende-zu-Ende-Verbindung aufzubauen, bevor die Pakete weitergeleitet werden. Dieses wird von höheren Layern übernommen (Transport Layer mit TCP).



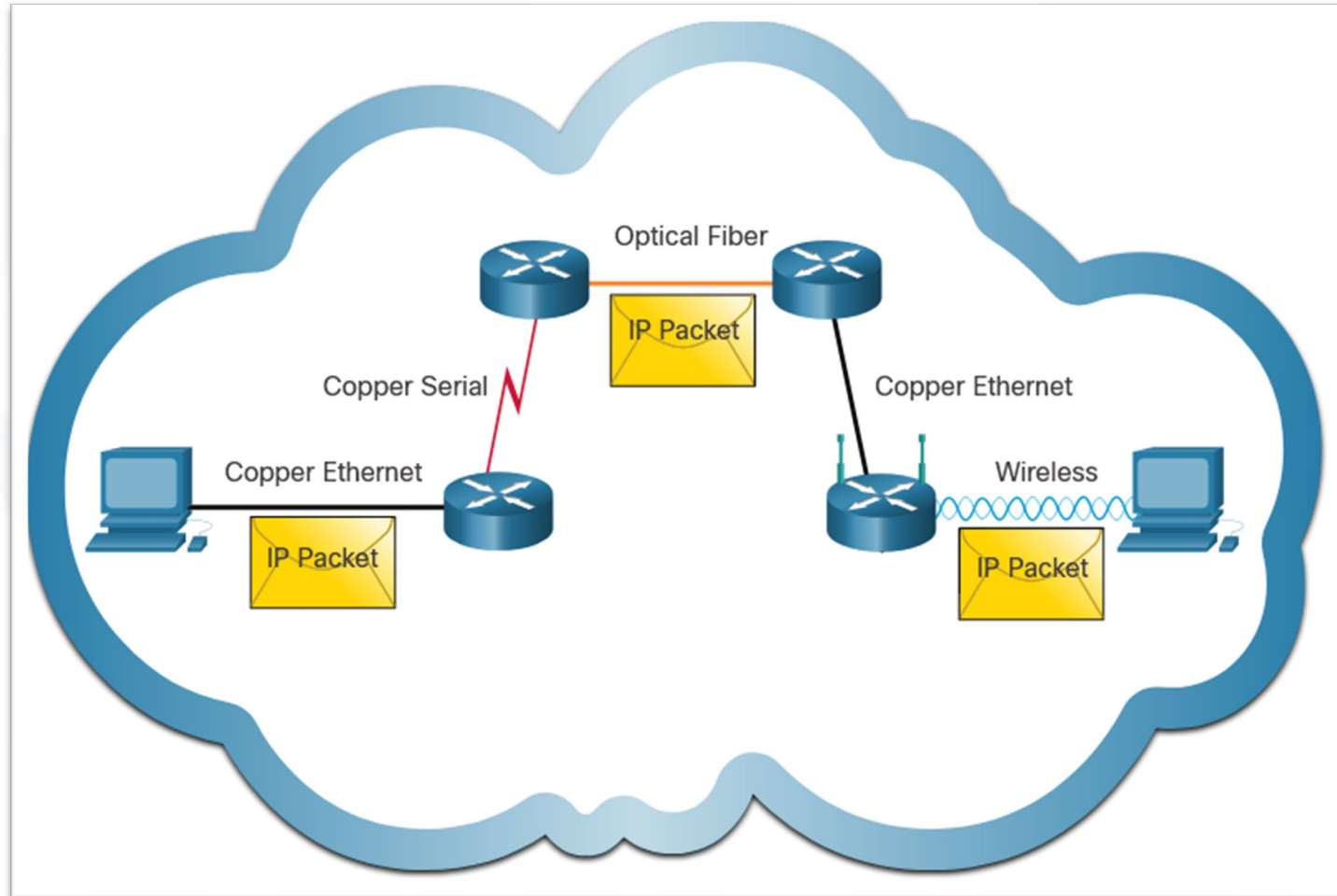
Eigenschaften IPv4: Best Effort (II)

- IP hat **keine Felder im Header, um eine Verbindung aufrechtzuerhalten**.
 - Dadurch **reduziert** sich der **Overhead**.
- Da **keine Ende-zu-Ende-Verbindung** aufgebaut wird, wissen die Absender nicht, ob die Zielgeräte vorhanden und funktionsfähig sind.
- Als unzuverlässiges Netzschichtprotokoll **garantiert** das IP-Protokoll **nicht**, dass alle zugestellten Pakete empfangen werden.



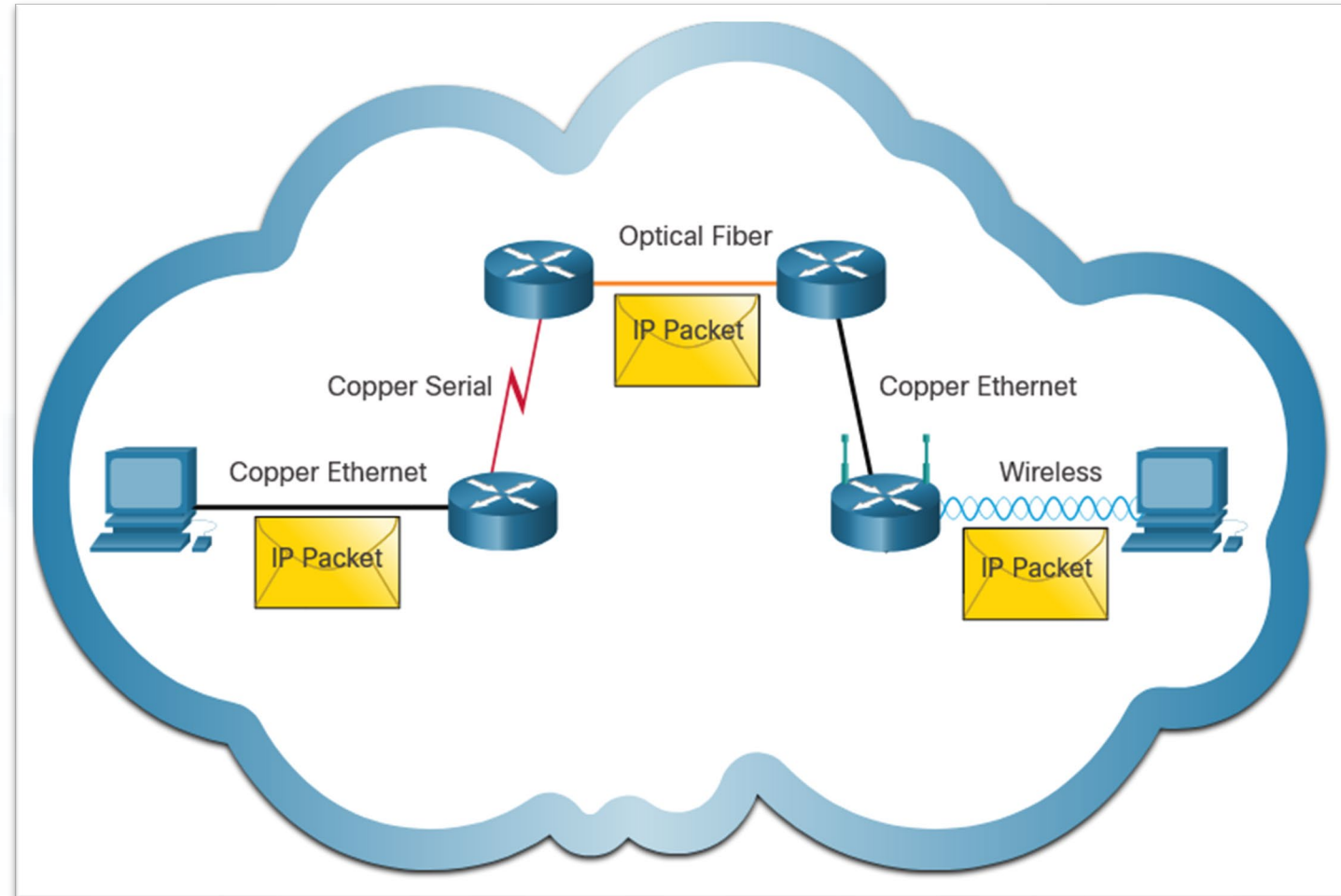
Eigenschaften IPv4: Medienunabhängig (III)

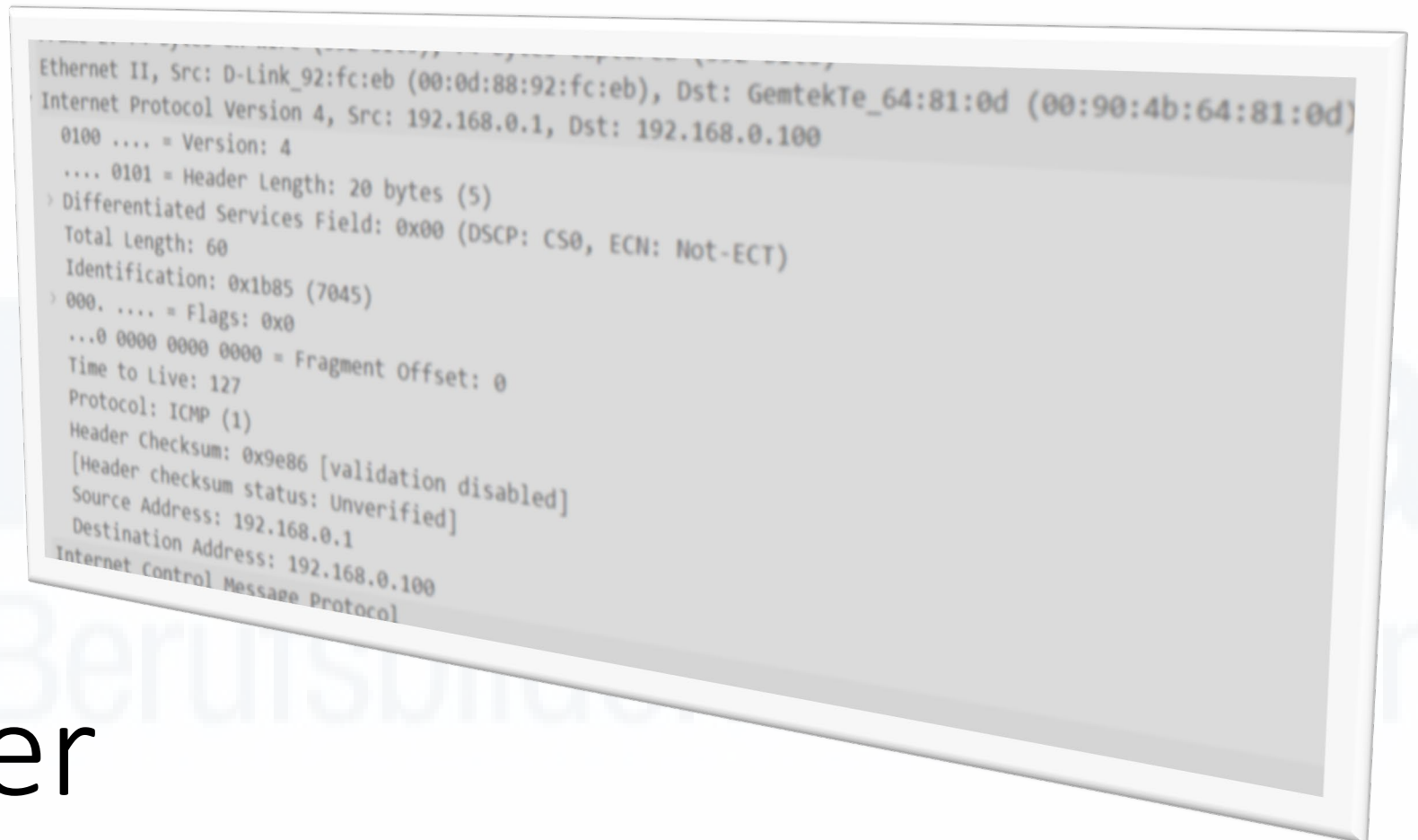
- IP kümmert sich weder um den auf der Sicherungsschicht (Data Link, L2) **erforderlichen Frame-Typ**, noch um das auf der physischen Ebene (L1) **verwendete Medium**.
- IP kann über jedes Medium gesendet werden: Kupfer, Glasfaser oder Drahtlos.



Eigenschaften IPv4: Medienunabhängig (III)

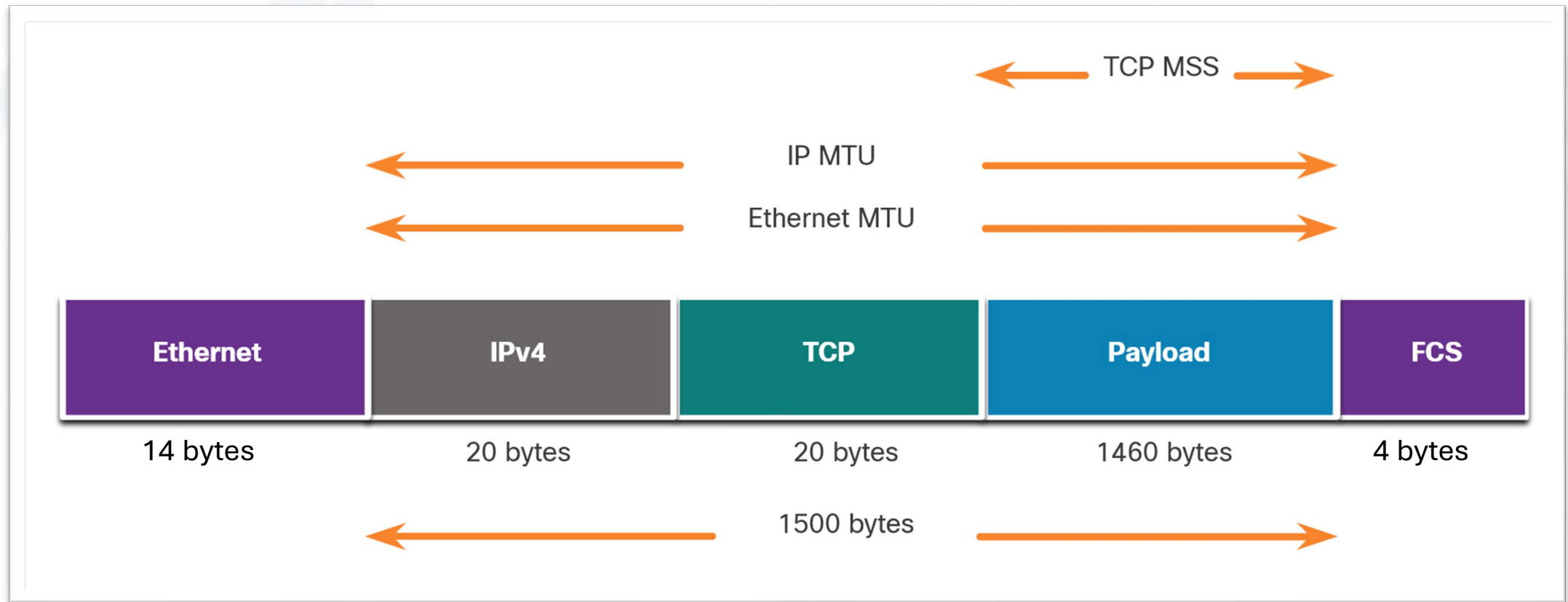
- IP kümmert sich weder um den auf der Sicherungsschicht (Data Link, L2) **erforderlichen Frame-Typ**, noch um das auf der physischen Ebene (L1) **verwendete Medium**.
- IP kann über jedes Medium gesendet werden: Kupfer, Glasfaser oder Drahtlos.
- **Fragmentierung** tritt auf, wenn Medien unterschiedliche MTU-Werte haben. Sie verursacht Latenz.





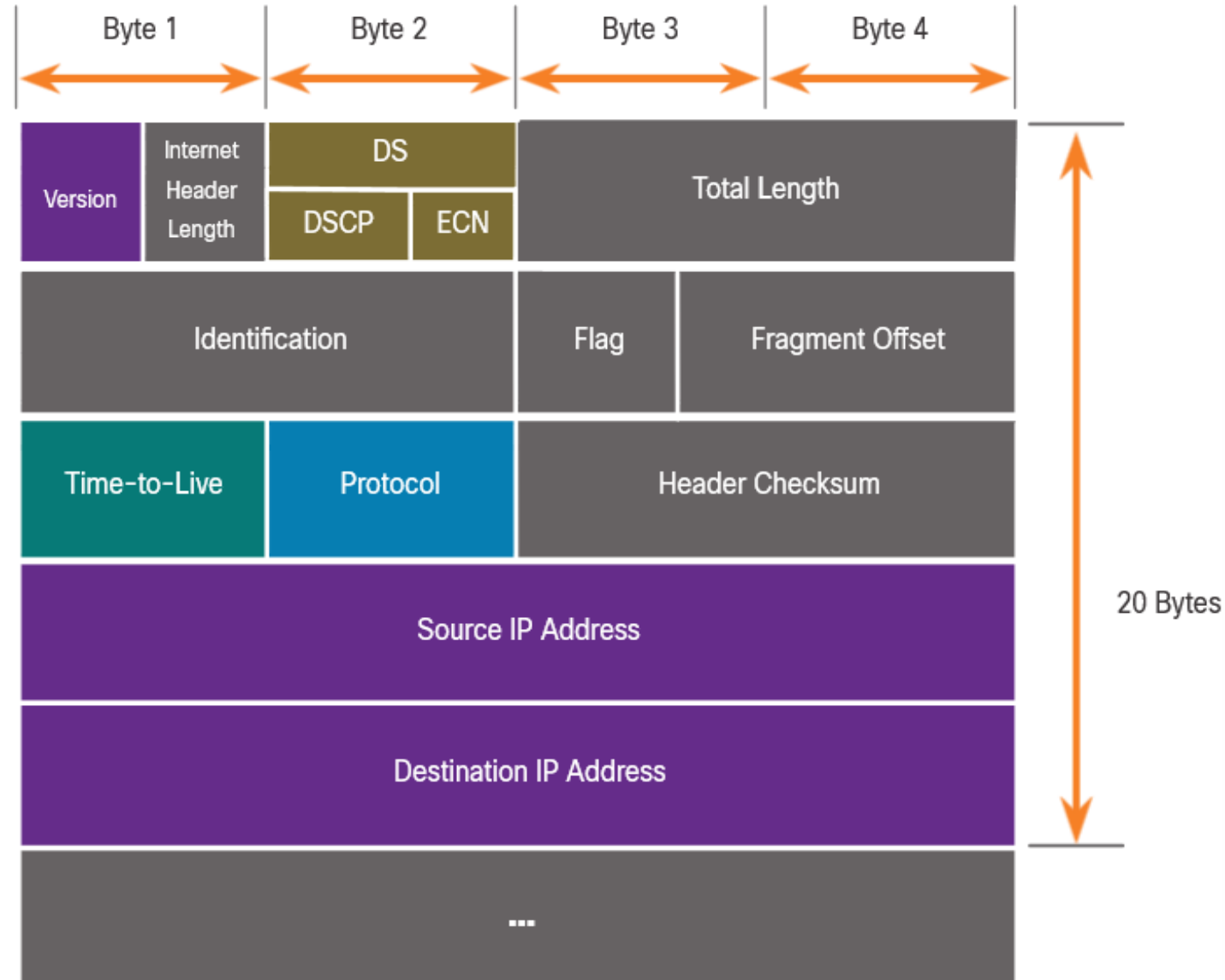
IPv4-Header

MTU – Maximum Transmission Unit



IPv4 Header-Felder (I)

- Die Eigenschaften des IPv4-Paket-Headers:
 - Er enthält mehrere Informationsfelder
 - Das Diagramm mit 4 Bytes pro Zeile wird von links nach rechts gelesen
 - Die beiden wichtigsten Felder sind Quell- und Ziel-IP-Adresse.



IPv4 Header-Felder (II)

- **Erklärung der Felder**
- Version (4Bit): 4 für IPv4
- Internet Header Length (4Bit): Repräsentiert vielfaches von 32Bit.
 - $X \cdot 32\text{Bit}$ $5 \cdot 32\text{bit} = 160\text{bit} \rightarrow 160\text{bit} / (8\text{bit}/\text{byte}) = 20\text{byte}$
- Differentiated Services (8Bit): bestimmt die Paketpriorität.
- Total Length (16Bit): Gibt Länge des gesamten Pakets an in Byte an.
- Identification (16Bit): Für Fragmentierung. Eindeutige Identifikationsnummer zum wieder zusammensetzen.
- Flag (3Bit): Für Fragmentierung.
 - Bit 0 reserviert, muss 0 sein.
 - Bit 1 – DF (Don't Fragment) Wenn auf 1 darf nicht fragmentiert werden
 - Bit 2 – MF (More Fragments) Wenn 1: weitere Fragmente, wenn 0: letztes Fragment.
- Fragment offset (13Bit): Für Fragmentierung: Gibt bei fragmentierten Paketen an, ab welchem Byte innerhalb des Paketes das Fragment anfängt.
- Time-to-Live (8bit): Lebensdauer des Pakets. Wird bei Erreichen eines Hops/Routers um eins reduziert.
- Protocol (8-bit) data payload type: ICMP (1), TCP (6), UDP (17)...
- Header Checksum (16Bit)
- Source IP Address (32Bit)
- Destination IP Address (32Bit)

IPv4 Header-Felder (III)

Für interessierte Schüler:innen

- Ausführliche Beschreibung des Differentiated Services Feldes
 - https://www.cisco.com/c/de_de/support/docs/quality-of-service-qos/qos-packet-marking/10103-dscpvalues.html#toc-hId-1050252747

Beispiel

Internet Protocol Version 4, Src: 52.112.227.77, Dst: 192.168.178.57

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 105

Identification: 0xb878 (47224)

> 000. = Flags: 0x0

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 113

Protocol: UDP (17)

Header Checksum: 0x066c [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 52.112.227.77

Destination Address: 192.168.178.57

0000	3c 7c 3f 1f d4 db 34 31 c4 f4 af d7 08 00 45 00	< ?...41
0010	00 69 b8 78 00 00 71 11 06 6c 34 70 e3 4d c0 a8	·i·x··q· ·l4p·M·
0020	b2 39 0d 98 c3 6d 00 55 ef 03 91 7a 92 27 23 5d	·9···m·U ···z·'#·

